Documentation Technique

BookStack sur Docker Compose

SRV-DOCKER — Infrastructure c1-04.lan

Auteur	Noyan DELAISEMENT
Formation	BTS SIO SISR — CFAI Beauzelle
Infrastructure	Proxmox — c1-04.lan
Date de création	2026-01-21
Dernière révision	2026-04-13

1. Présentation de BookStack

BookStack est une plateforme open source de documentation et de gestion de connaissances, accessible via une interface web. Elle permet d'organiser l'information sous forme de Livres, Chapitres et Pages, à la manière d'une bibliothèque numérique structurée.

Développée en PHP avec le framework Laravel, BookStack supporte nativement l'authentification LDAP/Active Directory et offre une API REST pour l'intégration avec d'autres outils.

1.1 Cas d'usage dans l'infrastructure c1-04.lan

- Centraliser la documentation technique de l'infrastructure IT
- Fournir une base de connaissances aux intervenants techniques
- Intégrer l'authentification via l'Active Directory c1-04.lan
- Partager les runbooks opérationnels entre membres de l'équipe
- Support à la présentation des projets BTS SIO

1.2 Architecture applicative

BookStack repose sur deux composants conteneurisés, orchestrés via Docker Compose sur la machine SRV-DOCKER (172.18.5.172) :

Composant	Image	Rôle
bookstack	lscr.io/linuxserver/bookstack:latest	Application PHP/Laravel — interface web et API REST
bookstack_db	mariadb:10.11	Base de données — pages, utilisateurs, révisions

2. Prérequis système

2.1 Serveur hôte — SRV-DOCKER

Composant	Valeur
OS hôte	Debian 12 Bookworm
IP	172.18.5.172
Nom d'hôte	SRV-DOCKER
RAM	4 Go
CPU	2×2 cœurs x86-64-v2
Virtualisation	Proxmox VE / KVM

2.2 Prérequis logiciels

- Docker Engine 24+ installé sur l'hôte
- Docker Compose v2 (plugin intégré à Docker)
- Accès réseau au PDC Active Directory (172.18.5.1, port 389)
- Nginx Proxy Manager sur le LXC PROXY-INTERNE pour la terminaison HTTPS

2.3 Ports réseau

Port	Proto	Direction	Usage
8080	TCP	Entrant (hôte)	Interface web BookStack (HTTP interne)
3306	TCP	Interne Docker	Communication BookStack → MariaDB
389	TCP	Sortant	Authentification LDAP vers PDC (172.18.5.1)
443	TCP	Entrant	HTTPS via Nginx Proxy Manager

3. Installation via Docker Compose

3.1 Structure du déploiement

BookStack est déployé via un fichier docker-compose.yml définissant deux services, un réseau bridge dédié et deux volumes nommés pour la persistance des données.

ℹ Note

Cette version utilise Docker Compose standalone (v2). Contrairement au déploiement Swarm antérieur, il n'y a pas de Docker Secrets ni de réseau overlay — les variables sensibles sont portées par un fichier .env non versionné.

3.2 Création des volumes

Les volumes Docker sont créés automatiquement au premier lancement, mais il est préférable de les créer explicitement pour en garder le contrôle :

```
docker volume create bookstack_config
docker volume create bookstack_db_data
```

3.3 Fichier .env

Les données sensibles sont externalisées dans un fichier .env placé à côté du docker-compose.yml. Ce fichier ne doit jamais être versionné (ajout dans .gitignore).

```
# .env — BookStack
DB_ROOT_PASSWORD=MOTDEPASSE
DB_PASSWORD=MOTDEPASSE
APP_KEY=base64:MOTDEPASSE
LDAP_PASS=MOTDEPASSE
```

✓ Bonne pratique

Ne jamais stocker les mots de passe en clair dans le docker-compose.yml ni dans un dépôt Git. Utiliser un fichier .env avec les permissions 600 (chmod 600 .env).

3.4 Fichier docker-compose.yml

Voici la structure complète commentée du fichier de déploiement :

```
services:
  bookstack_db:
    image: mariadb:10.11
    restart: unless-stopped
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_ROOT_PASSWORD}
      MYSQL_DATABASE: bookstack
      MYSQL_USER: bookstack_user
      MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
```

```
      TZ: Europe/Paris
    volumes:
      - bookstack_db_data:/var/lib/mysql
    networks:
      - bookstack-network

  bookstack:
    image: lscr.io/linuxserver/bookstack:latest
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      - bookstack_db
    environment:
      PUID: 1000
      PGID: 1000
      TZ: Europe/Paris
      APP_URL: https://bookstack.c1-04.lan
      APP_KEY: base64:MOTDEPASSE
      DB_HOST: bookstack_db
      DB_PORT: 3306
      DB_USERNAME: bookstack_user
      DB_PASSWORD: MOTDEPASSE
      DB_DATABASE: bookstack
      AUTH_METHOD: ldap
      APP_TRUSTED_PROXIES: "*"
      # Variables LDAP — voir chapitre 5
    volumes:
      - bookstack_config:/config
    ports:
      - "8080:80"
    networks:
      - bookstack-network

networks:
  bookstack-network:
    driver: bridge

volumes:
  bookstack_config:
  bookstack_db_data:
```

3.5 Démarrage et vérification

```
# Lancer les conteneurs en arrière-plan
docker compose up -d

# Vérifier l'état des conteneurs
docker compose ps

# Consulter les logs en temps réel
docker compose logs -f bookstack

# Accès : https://bookstack.c1-04.lan
# Compte admin initial : admin@admin.com / password
```

4. Variables d'environnement principales

Variable	Description
`APP_URL`	URL publique de l'instance — utilisée pour les liens internes et les emails
`APP_KEY`	Clé de chiffrement Laravel (base64, 32 octets) — ne jamais changer après init
`DB_HOST`	Nom du service MariaDB dans le réseau Docker bridge
`DB_DATABASE`	Nom de la base de données BookStack
`AUTH_METHOD`	Mode d'authentification : standard ou ldap
`APP_TRUSTED_PROXIES`	IPs de proxies de confiance — mettre * pour autoriser tous
`SESSION_SECURE_COOKIE`	Mettre false si le reverse proxy gère le TLS en amont
`PUID / PGID`	UID/GID de l'utilisateur dans le conteneur (1000 par défaut)
`TZ`	Fuseau horaire — Europe/Paris pour notre infrastructure

4.1 Gestion des volumes

Deux volumes nommés assurent la persistance des données applicatives :

Volume	Contenu
`bookstack_config`	Configuration applicative, uploads, fichiers temporaires
`bookstack_db_data`	Données MariaDB — pages, utilisateurs, révisions, permissions

⚠ Attention

La suppression de ces volumes entraînerait une perte de données irréversible. Toujours effectuer un backup avant toute opération de maintenance.

4.2 Reverse proxy — Nginx Proxy Manager

BookStack écoute en interne sur le port 8080 (HTTP). L'accès HTTPS depuis bookstack.c1-04.lan est assuré par Nginx Proxy Manager, déployé sur le LXC PROXY-INTERNE.

Configuration appliquée dans Nginx Proxy Manager :

- Hôte proxy : SRV-DOCKER (172.18.5.172), port 8080
- SSL : certificat Wildcard *.c1-04.lan
- WebSockets : activé
- En-tête X-Forwarded-For : transmis pour les logs d'accès

ℹ Note

La variable APP_TRUSTED_PROXIES: "*" est nécessaire pour que BookStack génère les URLs correctement depuis derrière le reverse proxy, et évite les erreurs de session CSRF.

5. Intégration LDAP / Active Directory

5.1 Présentation

BookStack supporte nativement l'authentification via LDAP, permettant aux utilisateurs de se connecter avec leurs identifiants Active Directory sans créer de compte local. L'annuaire LDAP est

l'Active Directory hébergé sur le PDC (172.18.5.1, domaine c1-04.lan).

5.2 Compte de service LDAP

BookStack utilise le compte de service LdapService, déjà présent dans l'infrastructure (partagé avec Wazuh). Ce compte dispose des droits en lecture sur l'Active Directory c1-04.lan.

- CN=LdapService, CN=Users, DC=c1-04, DC=lan
- Droits en lecture seule sur l'OU des utilisateurs et des groupes
- Pas de droits d'administration du domaine (principe du moindre privilège)
- Mot de passe masqué dans la documentation

5.3 Groupe Active Directory configuré

Groupe AD	Rôle BookStack	Permissions
`BookStack-Admin`	**admin**	Accès complet — administration et tout le contenu

ℹ Note

LDAP_USER_TO_GROUPS est actif — le groupe BookStack-Admin est mappé au rôle admin. Tout membre de ce groupe AD obtient automatiquement les droits admin à la connexion.

5.4 Configuration LDAP — docker-compose.yml

Voici la configuration LDAP déployée sur SRV-DOCKER, mots de passe masqués :

```
# Extrait docker-compose.yml — service bookstack
AUTH_METHOD: ldap
LDAP_SERVER: 172.18.5.1
LDAP_PORT: 389
LDAP_BASE_DN: OU=Utilisateurs,DC=c1-04,DC=lan
LDAP_DN: CN=LdapService,CN=Users,DC=c1-04,DC=lan
LDAP_PASS: MOTDEPASSE
LDAP_USER_FILTER: (&(objectClass=user)(sAMAccountName=$${user}))
LDAP_VERSION: 3
LDAP_EMAIL_ATTRIBUTE: UserPrincipalName
LDAP_DISPLAY_NAME_ATTRIBUTE: displayname
LDAP_ID_ATTRIBUTE: sAMAccountName
LDAP_FOLLOW_REFERRALS: true
LDAP_USER_TO_GROUPS: true
LDAP_GROUP_ATTRIBUTE: memberOf
LDAP_REMOVE_FROM_GROUPS: false
LDAP_GROUP_ROLE_MAP: |
  CN=BookStack-Admin,OU=Groupes,DC=c1-04,DC=lan=admin
```

ℹ Note

Le filtre utilise $${user} avec double dollar dans le docker-compose.yml. Docker Compose interprète $$ comme un dollar littéral, transmettant ${user} à BookStack qui le substitue avec l'identifiant saisi à la connexion.

5.5 Tableau des variables LDAP

Variable	Description
`AUTH_METHOD`	Activer l'authentification LDAP (valeur : ldap)
`LDAP_SERVER`	IP ou hostname du contrôleur de domaine PDC
`LDAP_BASE_DN`	DN de base pour la recherche des utilisateurs

LDAP_DN	DN du compte de service LdapService
LDAP_PASS	Mot de passe du compte de service (masqué)
LDAP_USER_FILTER	Filtre LDAP pour identifier les utilisateurs valides
LDAP_ID_ATTRIBUTE	Attribut AD servant d'identifiant unique (sAMAccountName)
LDAP_USER_TO_GROUPS	Synchronisation groupes AD vers rôles BookStack (actif)
LDAP_GROUP_ATTRIBUTE	Attribut AD listant les groupes d'un utilisateur (memberOf)
LDAP_REMOVE_FROM_GROUPS	Retrait automatique du rôle si retiré du groupe AD (désactivé)
LDAP_GROUP_ROLE_MAP	Mappage groupe AD vers rôle BookStack

6. Dépannage — Problèmes rencontrés

6.1 Problème : erreur de session / redirection CSRF après HTTPS

✕ Erreur rencontrée

Symptôme : après activation du HTTPS via Nginx Proxy Manager, BookStack redirige en boucle ou affiche une erreur CSRF (419 - Page Expired).

Cause : BookStack génère ses URLs en HTTP interne et ne fait pas confiance au reverse proxy. La variable APP_TRUSTED_PROXIES n'était pas configurée.

Solution appliquée

```
# Ajouter dans environment du service bookstack :
APP_TRUSTED_PROXIES: "*"
SESSION_SECURE_COOKIE: "false"

# Puis redémarrer :
docker compose down && docker compose up -d
```

6.2 Problème : authentification LDAP échoue silencieusement

✕ Erreur rencontrée

Symptôme : la connexion avec des identifiants AD valides échoue sans message d'erreur explicite. Le log indique "LDAP bind failed" ou absence de réponse.

Causes identifiées et vérifications à effectuer :

- Le PDC (172.18.5.1) n'est pas joignable depuis le conteneur sur le port 389
- Le mot de passe du compte LdapBookStack est incorrect ou expiré
- Le DN de base (LDAP_BASE_DN) ne correspond pas à l'OU réelle des utilisateurs
- L'attribut sAMAccountName n'est pas renseigné sur les comptes AD ciblés
- LDAP_FOLLOW_REFERRALS est à true — provoque des boucles sur un domaine mono-DC

Commandes de diagnostic

```
# Tester la connectivité LDAP depuis SRV-DOCKER
nc -zv 172.18.5.1 389

# Tester une requête LDAP avec le compte de service
ldapsearch -x -H ldap://172.18.5.1 \
  -D "CN=LdapService,CN=Users,DC=c1-04,DC=lan" \
  -W -b "OU=Utilisateurs,DC=c1-04,DC=lan" \
  "(sAMAccountName=<utilisateur>)"

# Consulter les logs du conteneur BookStack
```

```
docker compose logs -f bookstack
```

6.3 Problème : conteneur bookstack démarre avant la DB

✕ Erreur rencontrée

Symptôme : le conteneur BookStack démarre et tente de se connecter à MariaDB avant que la base soit prête, générant des erreurs "Connection refused".

Cause : depends_on garantit l'ordre de démarrage des conteneurs, mais pas la disponibilité effective du service MariaDB (qui a besoin de quelques secondes pour initialiser les tables).

Solution appliquée

```
# Option 1 : restart: unless-stopped (BookStack se relance automatiquement)
# C'est la solution retenue — simple et efficace

# Option 2 : healthcheck sur bookstack_db (plus propre)
bookstack_db:
  healthcheck:
    test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost"]
    interval: 10s
    timeout: 5s
    retries: 5

bookstack:
  depends_on:
    bookstack_db:
      condition: service_healthy
```

6.4 Problème : APP_URL incorrect après changement de domaine

✕ Erreur rencontrée

Symptôme : les liens internes de BookStack (emails, liens partagés) pointent vers une ancienne URL ou vers http:// au lieu de https://.

Cause : la variable APP_URL doit correspondre exactement à l'URL publique finale. Une erreur fréquente est d'oublier le https:// ou d'utiliser l'IP interne au lieu du nom de domaine.

Correction et régénération de la clé

```
# 1. Modifier APP_URL dans docker-compose.yml
APP_URL: https://bookstack.c1-04.lan

# 2. Redémarrer les conteneurs
docker compose down && docker compose up -d

# 3. Si nécessaire, régénérer APP_KEY (une seule fois à l'init)
docker compose exec bookstack php artisan key:generate
```

⚠ Attention

Ne jamais régénérer APP_KEY sur une instance existante avec des données — cela rendra illisibles toutes les données chiffrées (tokens, sessions).

7. Maintenance et opérations

7.1 Commandes opérationnelles

```
# État des conteneurs
docker compose ps

# Redémarrer tous les services
docker compose restart

# Redémarrer uniquement BookStack
docker compose restart bookstack

# Mise à jour de l'image
docker compose pull && docker compose up -d

# Supprimer et redéployer (sans supprimer les volumes)
docker compose down && docker compose up -d

# Accéder au shell du conteneur BookStack
docker compose exec bookstack bash
```

7.2 Sauvegarde

```
# Dump de la base de données MariaDB
docker compose exec bookstack_db \
  mysqldump -u bookstack_user -p<mot_de_passe> bookstack \
  > backup_bookstack_$(date +%F).sql

# Sauvegarde du volume config (uploads, configuration)
docker run --rm \
  -v bookstack_config:/data \
  -v $(pwd):/backup \
  alpine tar czf /backup/bookstack_config_$(date +%F).tar.gz /data
```

✓ Bonne pratique

Planifier les sauvegardes via cron sur SRV-DOCKER et les externaliser (NAS, stockage objet). Tester régulièrement la restauration.